

Comprobación experimental de la Ley de Amdahl mediante Apache Spark

Dominio de referencia: BCEL — SGA Escuela Provincias Unidas
(Microservicio Docente)

Keyla Bedón

Juliana Emanuel

Harol Vinuesa

Pedro Castro

Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) — Unidad 4

Facultad de Ciencias de la Computación — Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Código de actividad: GA-SUM-05 / PE-U4 — Período académico 2026–2027 PPA

4 de agosto de 2026

Resumen

Índice

1. Introducción	2
2. Fundamento teórico	2
2.1. Fundamentos de paralelismo y Ley de Amdahl	2
2.2. Paradigma MapReduce y Apache Hadoop	2
2.3. Apache Spark: arquitectura y modelo de programación	2
2.4. Computación en la nube: modelos y proveedores	2
3. Procedimiento aplicado	2
3.1. Entorno y conjunto de datos	2
3.2. Evidencia de ejecución: Spark UI	2
4. Resultados	2
4.1. Tiempos de ejecución	2
4.2. Figuras	2
5. Análisis crítico	3
6. Preguntas de análisis	3
7. Conclusiones individuales	3
8. Declaración de uso de inteligencia artificial generativa	3

1. Introducción

2. Fundamento teórico

2.1. Fundamentos de paralelismo y Ley de Amdahl

2.2. Paradigma MapReduce y Apache Hadoop

2.3. Apache Spark: arquitectura y modelo de programación

2.4. Computación en la nube: modelos y proveedores

3. Procedimiento aplicado

3.1. Entorno y conjunto de datos

3.2. Evidencia de ejecución: Spark UI

Figura 1: DAG y stages del job de T3 (join) en la interfaz de Spark (Spark UI)

4. Resultados

4.1. Tiempos de ejecución

4.2. Figuras

Figura 2: Tiempo de ejecución: pandas vs. PySpark por transformación

Figura 3: Speedup experimental vs. curva teórica de Amdahl (T3 - join)

Figura 4: Eficiencia del paralelismo $E(N) = S(N)/N$ (T3 - join)

5. Análisis crítico

6. Preguntas de análisis

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

7. Conclusiones individuales

Keyla Bedón

Juliana Emanuel

Harol Vinueza

Pedro Castro

8. Declaración de uso de inteligencia artificial generativa